Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Nombre del Estudiante	Miguel Veintimilla
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	02
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook

4. Equipos y herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior.
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramienta

5. Procedimiento / Metodología

Para llevar a cabo el análisis de crecimiento poblacional, la práctica se desarrolló siguiendo una metodología estructurada en las siguientes fases:

Fase 1: Preparación del Entorno de Trabajo

1. Se inicializó un proyecto en el IDE PyCharm sobre el sistema operativo Linux.
2. Se creó y activó un entorno virtual (.venv) para aislar las dependencias del proyecto.
3. Mediante la terminal, se instalaron las librerías matemáticas y de graficación requeridas ejecutando el comando: pip install pynetlogo numpy pandas matplotlib scipy. Posteriormente, estas dependencias se documentaron en un archivo requirements.txt.

Fase 2: Implementación de los Modelos Matemáticos Con base en los pseudocódigos proporcionados en la guía de la práctica, se tradujeron las lógicas a scripts de Python separados. Se utilizó una población inicial $P_0 = 1000$ y el arreglo de datos reales de prueba [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]:

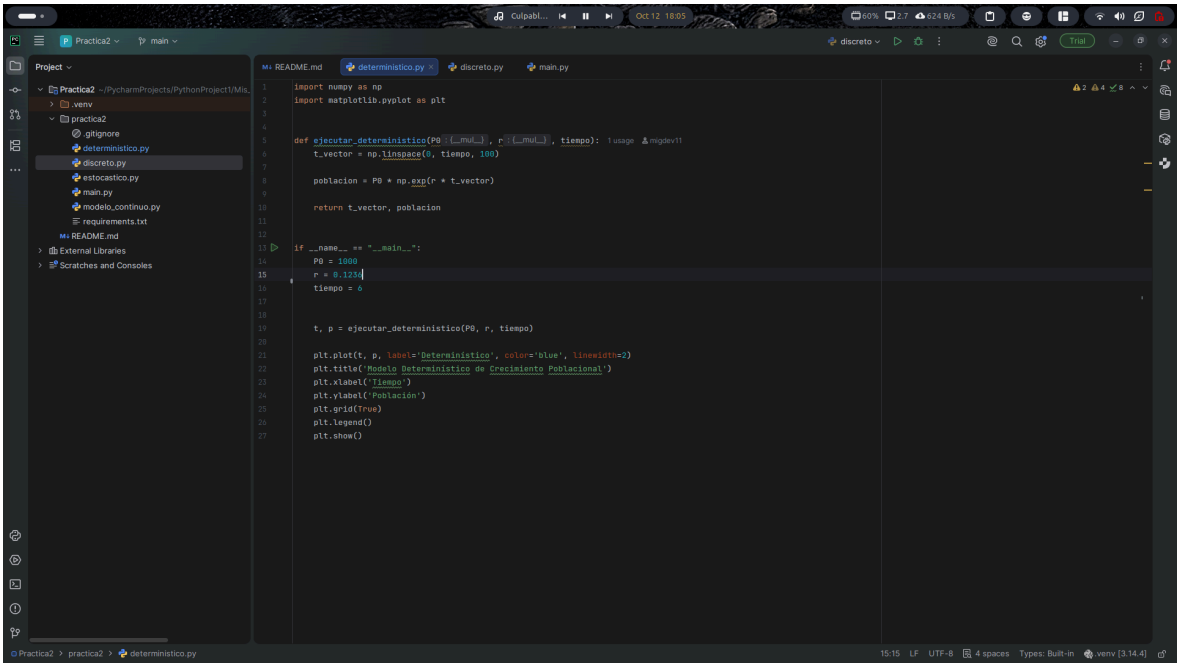
- **Modelo determinístico (deterministico.py):** Se implementó la ecuación de crecimiento exponencial $P(t) = P_0 e^{rt}$ sin usar aleatoriedad.
- **Modelo discreto (discreto.py):** Se programó el cálculo de crecimiento en intervalos definidos mediante iteraciones secuenciales usando la fórmula $P_{t+1} = P_t + rP_t$.
- **Modelo estocástico (estocastico.py):** Se incorporó una variable aleatoria distribuida norm almente ($\epsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$) para simular el nivel de variabilidad y fluctuaciones del sistema.
- **Modelo continuo (modelo_continuo.py):** Se aplicó la aproximación numérica de Euler para resolver la ecuación diferencial $\frac{dP}{dt} = rP$ utilizando un tamaño de paso dt.
- Se consolidó la ejecución en un script interactivo (main.py) capaz de invocar y graficar todos los modelos simultáneamente utilizando Matplotlib.

Fase 3: Control de Versiones y Documentación

Para cumplir con las buenas prácticas de desarrollo, se estructuró el proyecto en una carpeta principal (Mis_Practicas_Simulacion/practica2). Se inicializa un repositorio Git local, se corrigieron conflictos de submódulos ocultos, y se documentó el uso del código mediante un archivo README.md estructurado. Finalmente, el código fuente se versionó y subió a un repositorio remoto en GitHub haciendo uso de autenticación por Token de Acceso Personal.

6. Resultados esperados:

- Modelo implementado correctamente



```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


def ejecutar_deterministico(P0 : (_mul_) , r : (_mul_) , tiempo):  1 usage  migdev11
    t_vector = np.linspace(0, tiempo, 100)

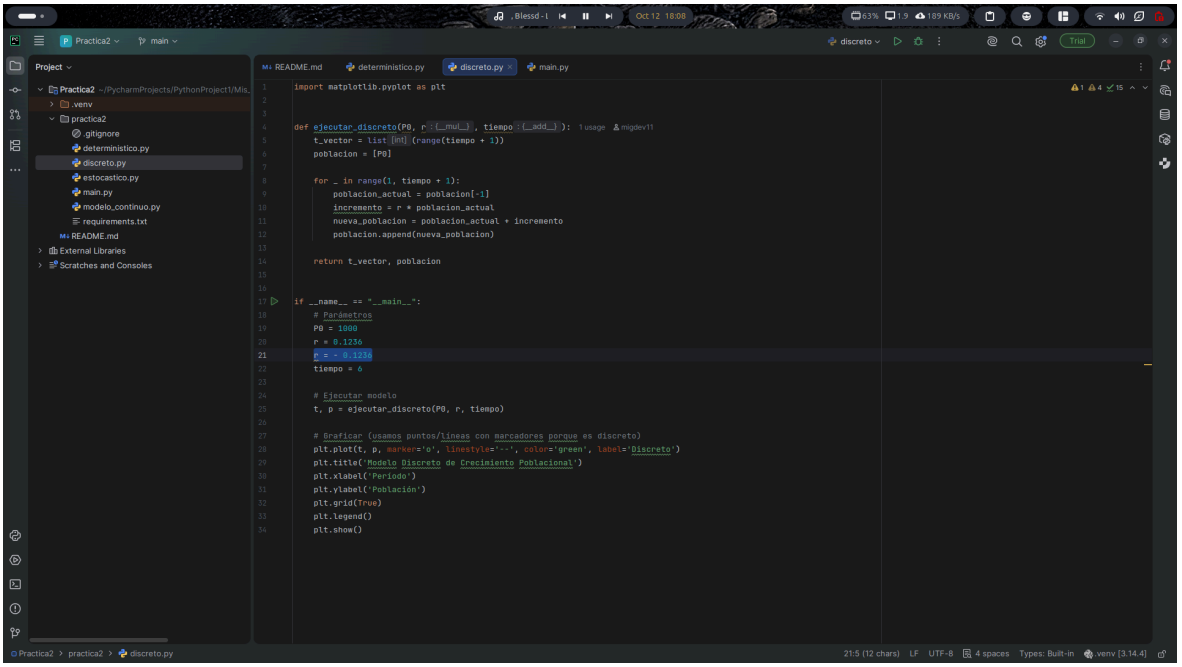
    poblacion = P0 * np.exp(r * t_vector)

    return t_vector, poblacion


if __name__ == "__main__":
    P0 = 1000
    r = 0.1236
    tiempo = 6


    t, p = ejecutar_deterministico(P0, r, tiempo)

    plt.plot(t, p, label='Determinístico', color='blue', linewidth=2)
    plt.title('Modelo Determinístico de Crecimiento Poblacional')
    plt.xlabel('Tiempo')
    plt.ylabel('Población')
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```



```python
import matplotlib.pyplot as plt


def ejecutar_discreto(P0, r : (_mul_) , tiempo : (_add_) ):  1 usage  migdev11
    t_vector = list [int] (range(tiempo + 1))
    poblacion = [P0]

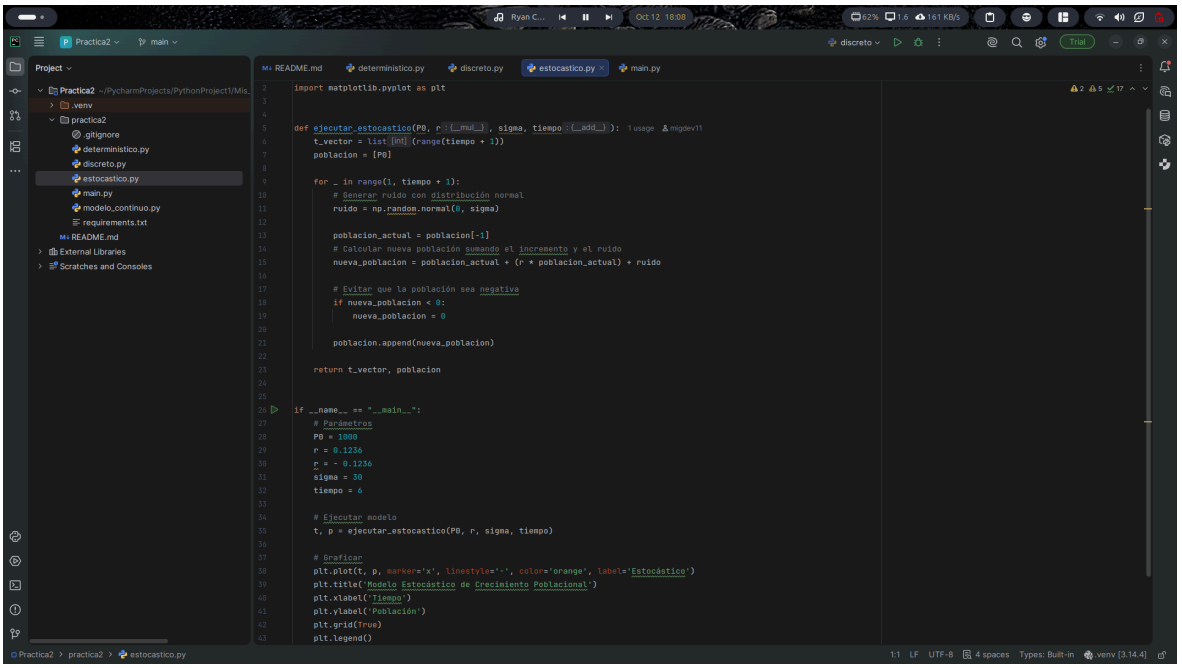
    for _ in range(1, tiempo + 1):
        poblacion_actual = poblacion[-1]
        incremento = r * poblacion_actual
        nueva_poblacion = poblacion_actual + incremento
        poblacion.append(nueva_poblacion)

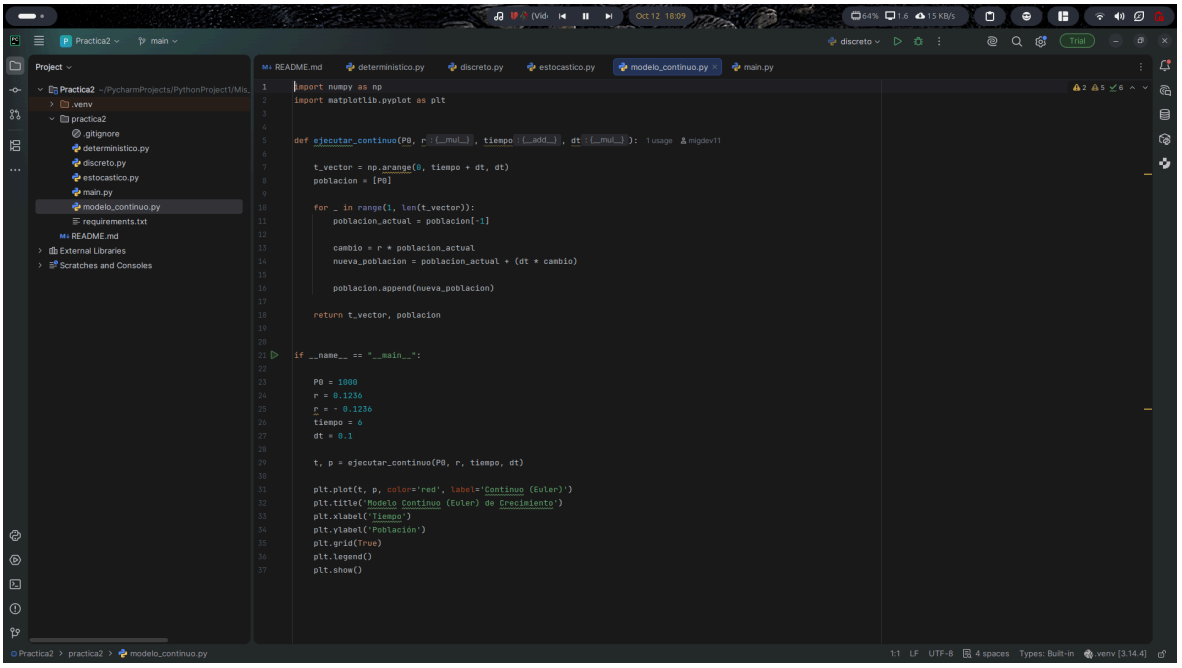
    return t_vector, poblacion


if __name__ == "__main__":
    # Parámetros
    P0 = 1000
    r = 0.1236
    r = - 0.1236
    tiempo = 6

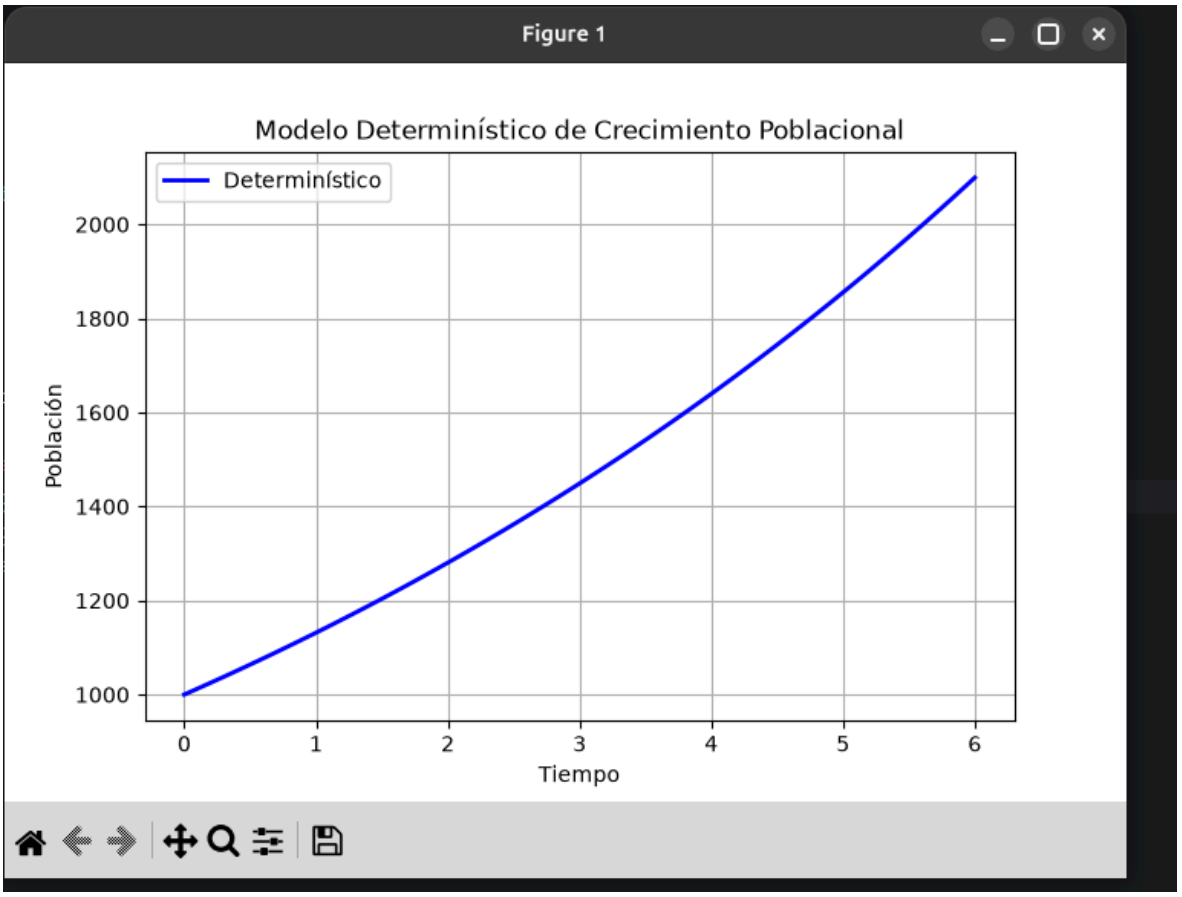
    # Ejecutar modelo
    t, p = ejecutar_discreto(P0, r, tiempo)

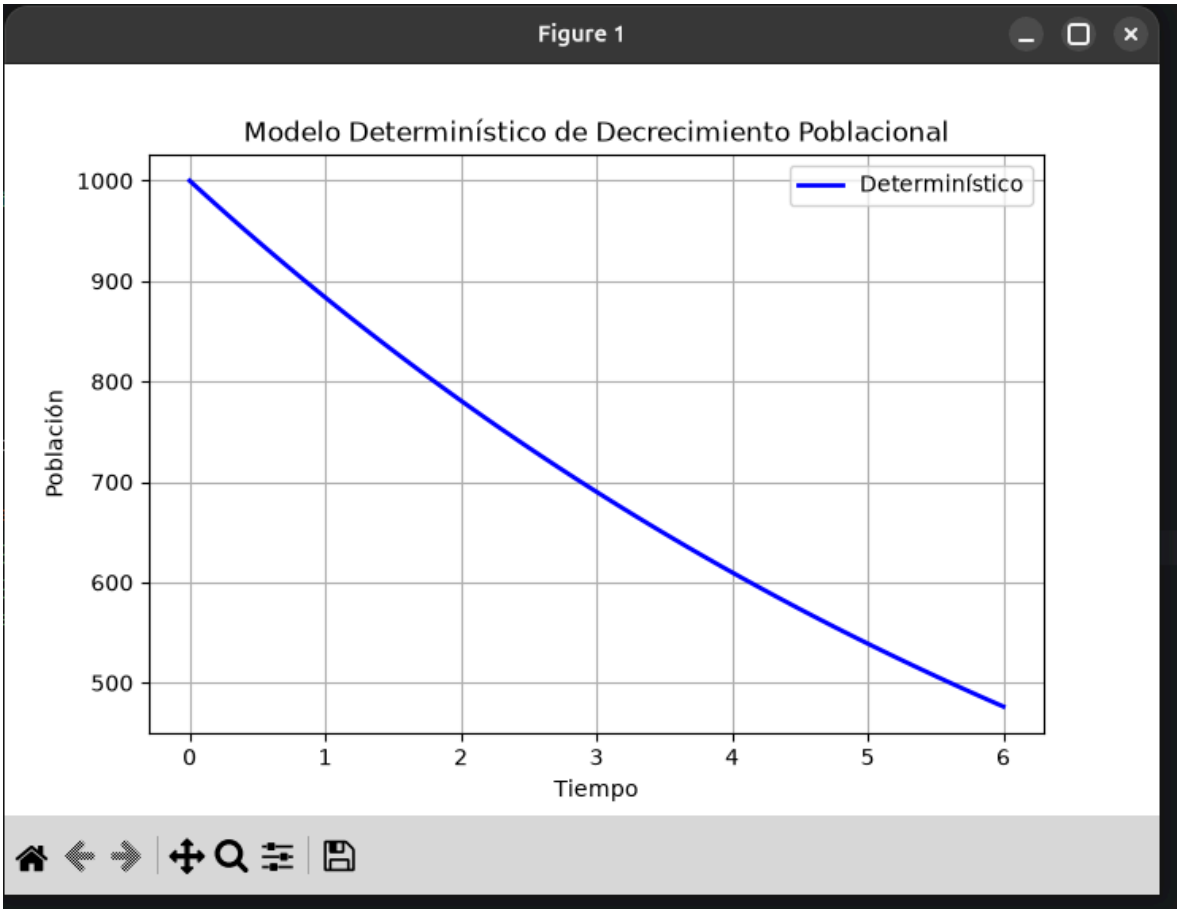
    # Graficar (usamos puntos/líneas con marcadores porque es discreto)
    plt.plot(t, p, marker='o', linestyle='--', color='green', label='Discreto')
    plt.title('Modelo Discreto de Crecimiento Poblacional')
    plt.xlabel('Período')
    plt.ylabel('Población')
    plt.grid(True)
    plt.legend()
    plt.show()
```

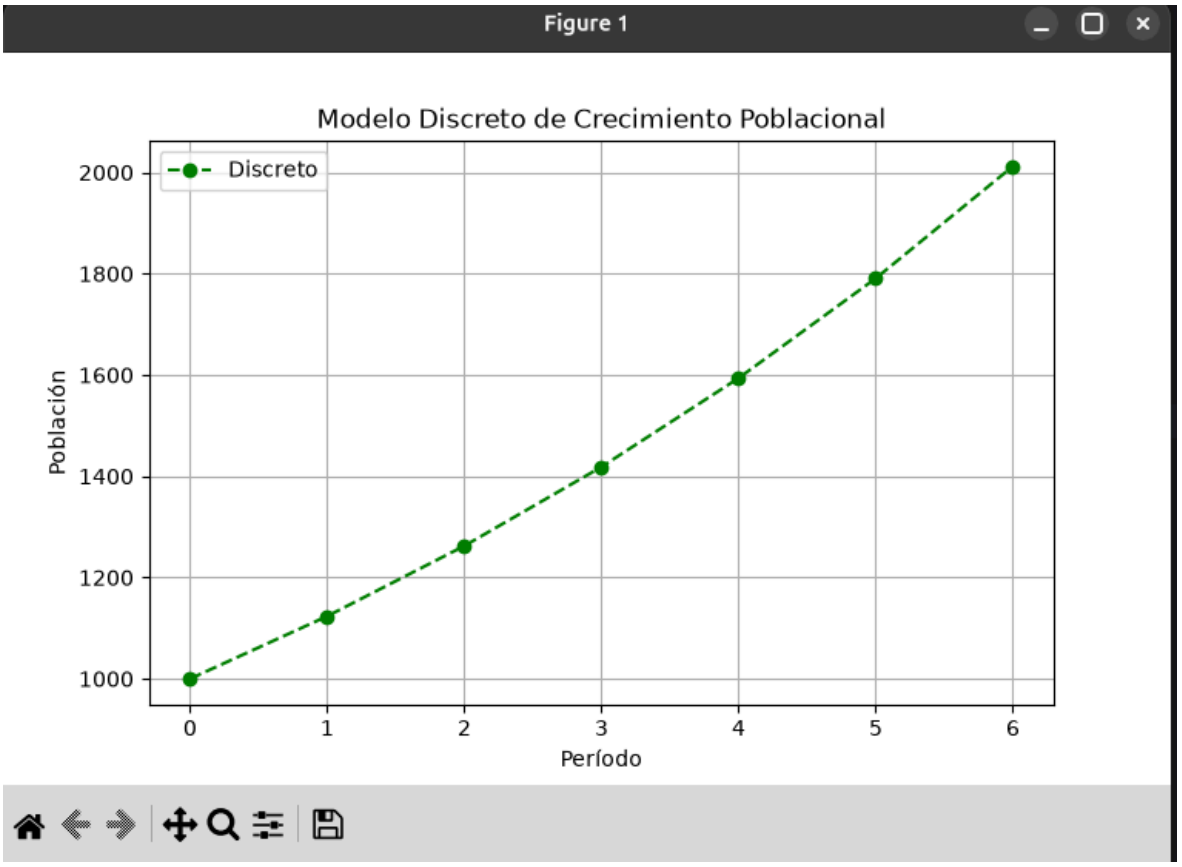


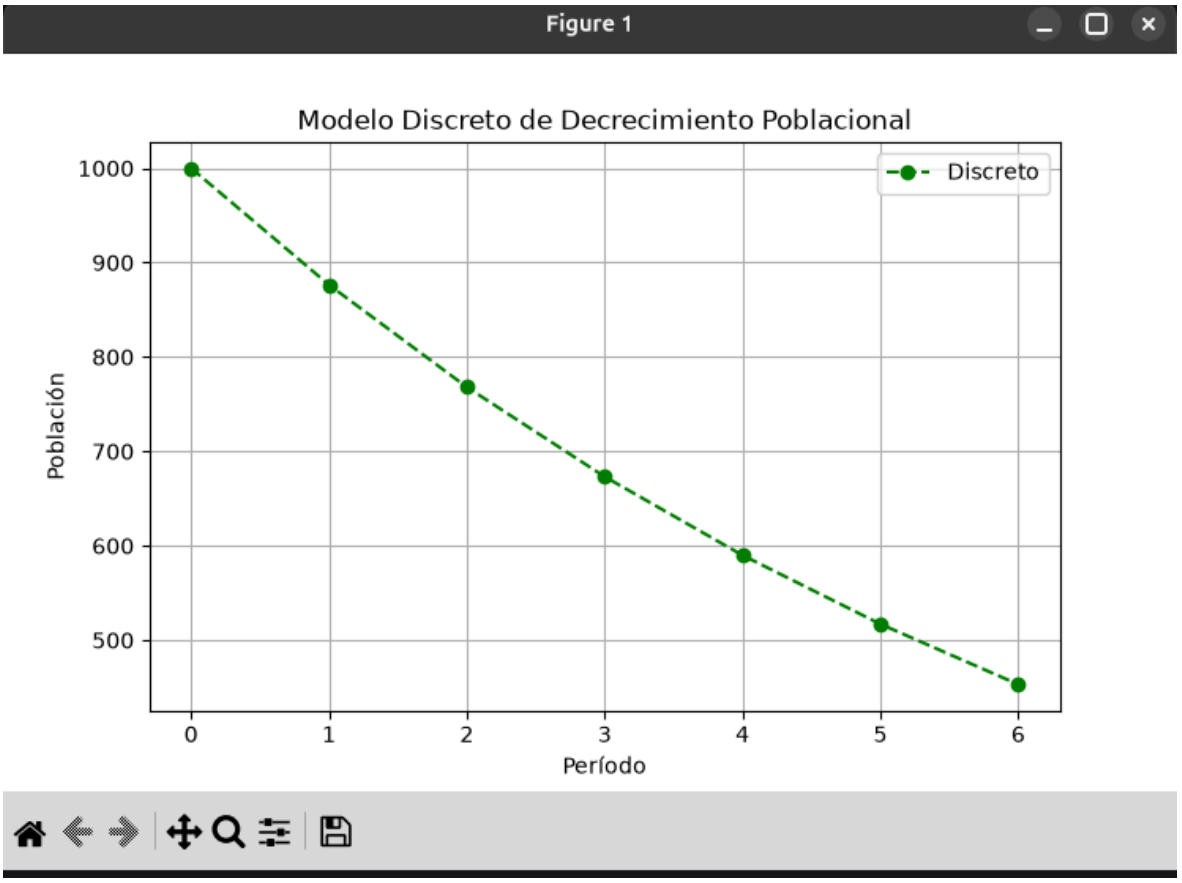


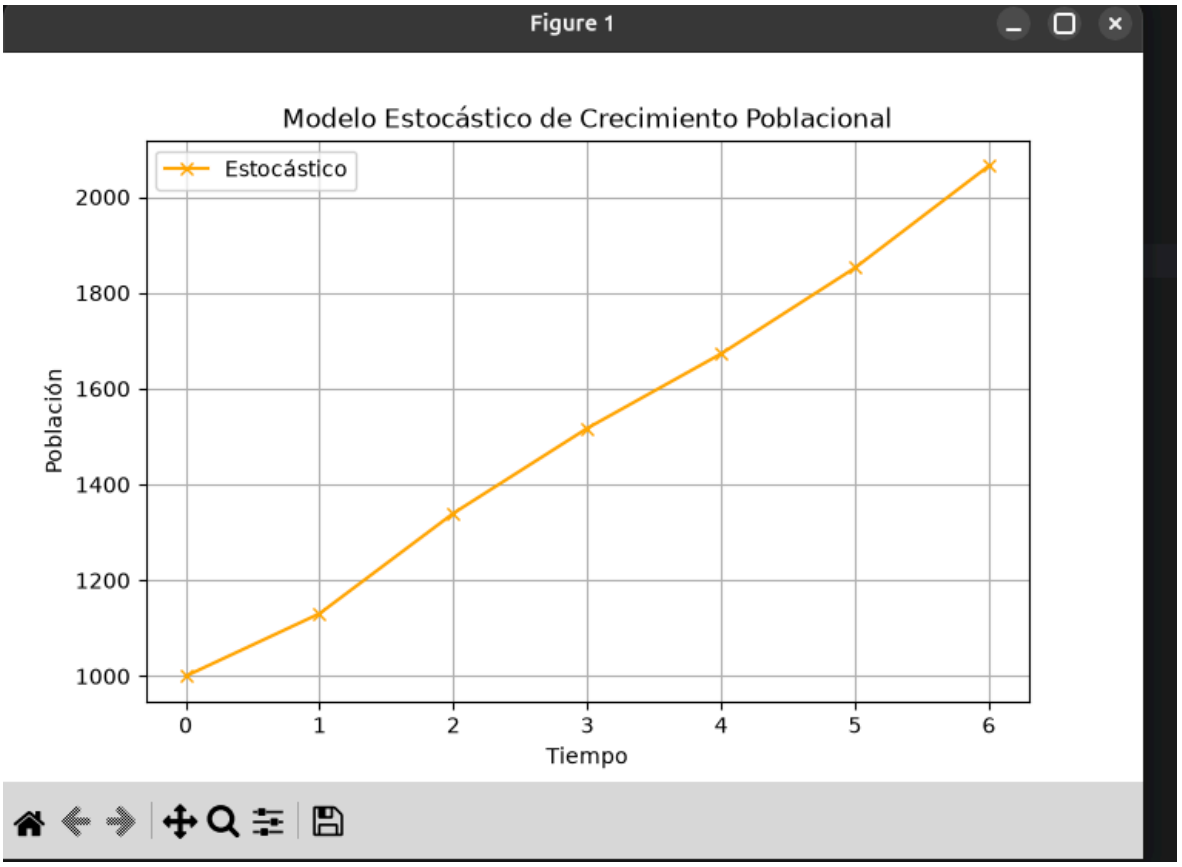
- Gráficas de crecimiento y decrecimiento.

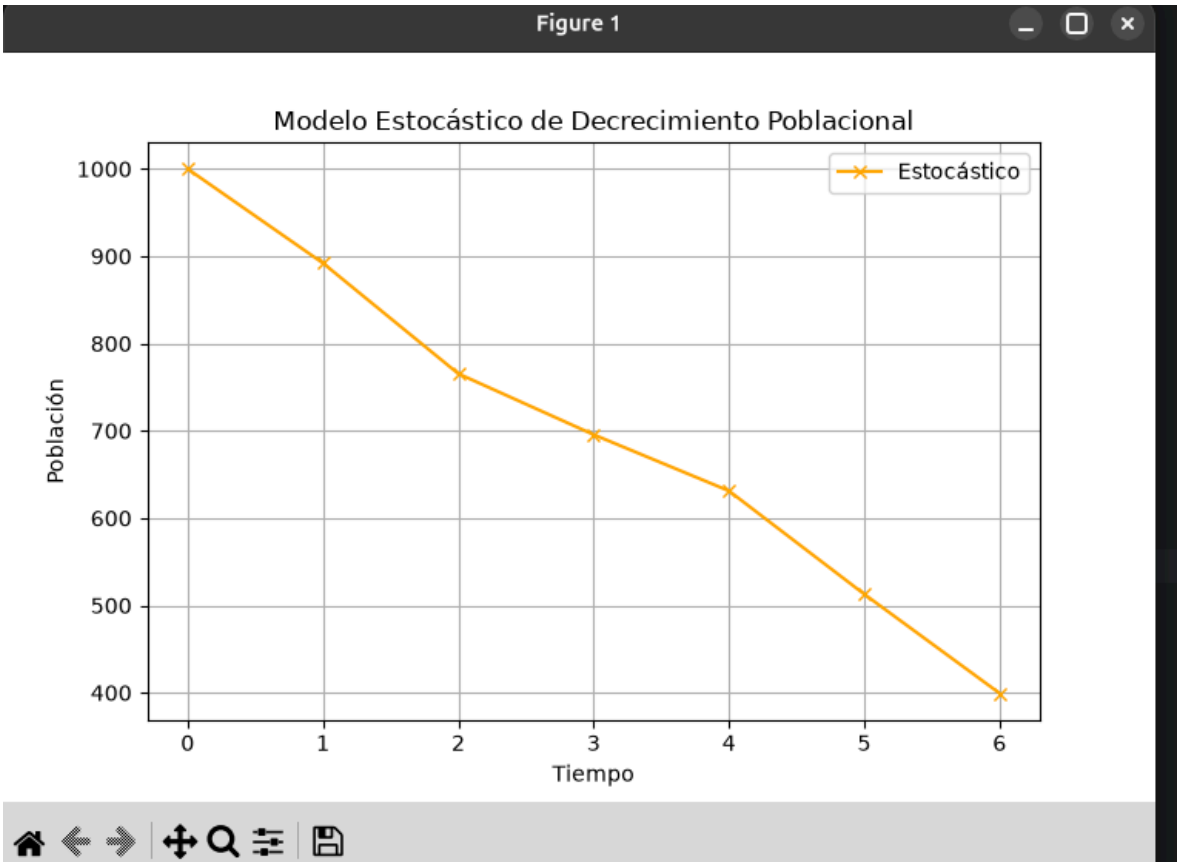

Figure 1
Modelo Determinístico de Crecimiento Poblacional
Determinístico
Población
Tiempo
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
1
2
3
4
5
6

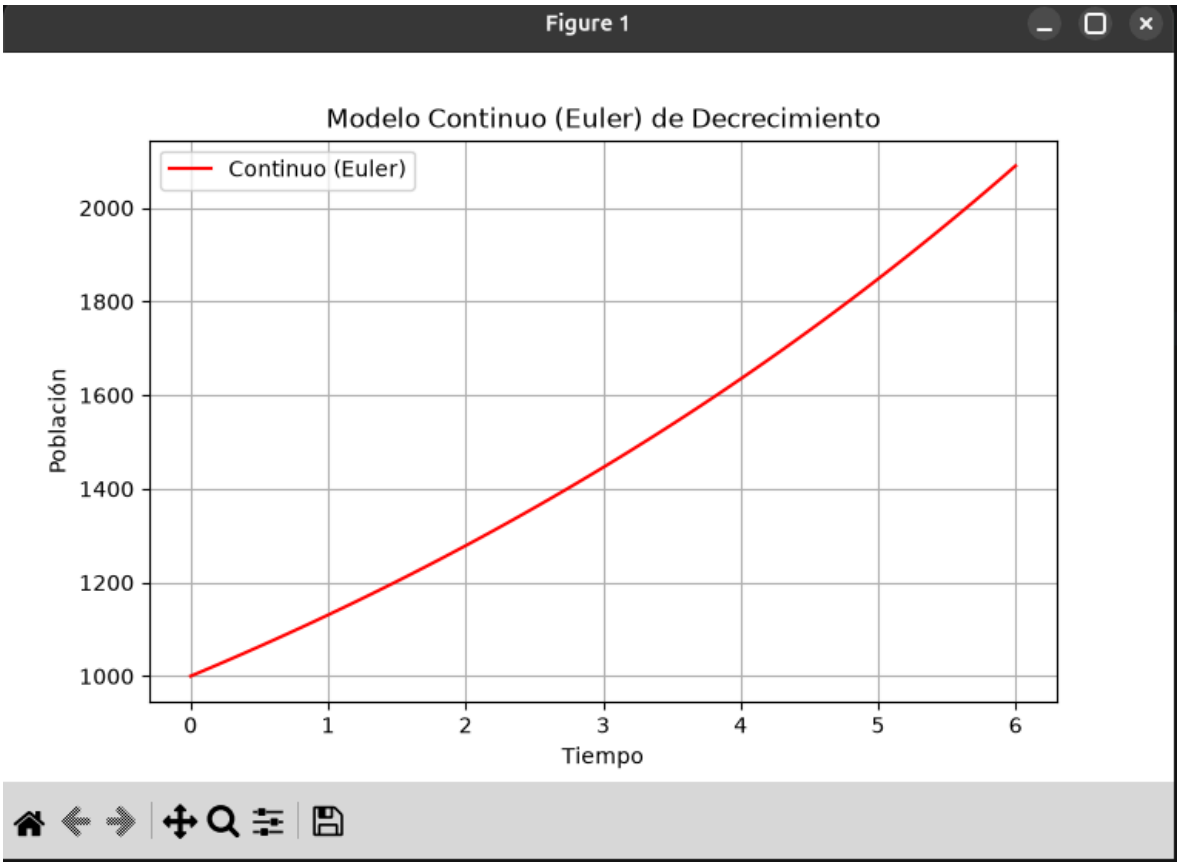

Figure 1
Modelo Determinístico de Decrecimiento Poblacional
Determinístico
Población
Tiempo
500
600
700
800
900
1000
0
1
2
3
4
5
6

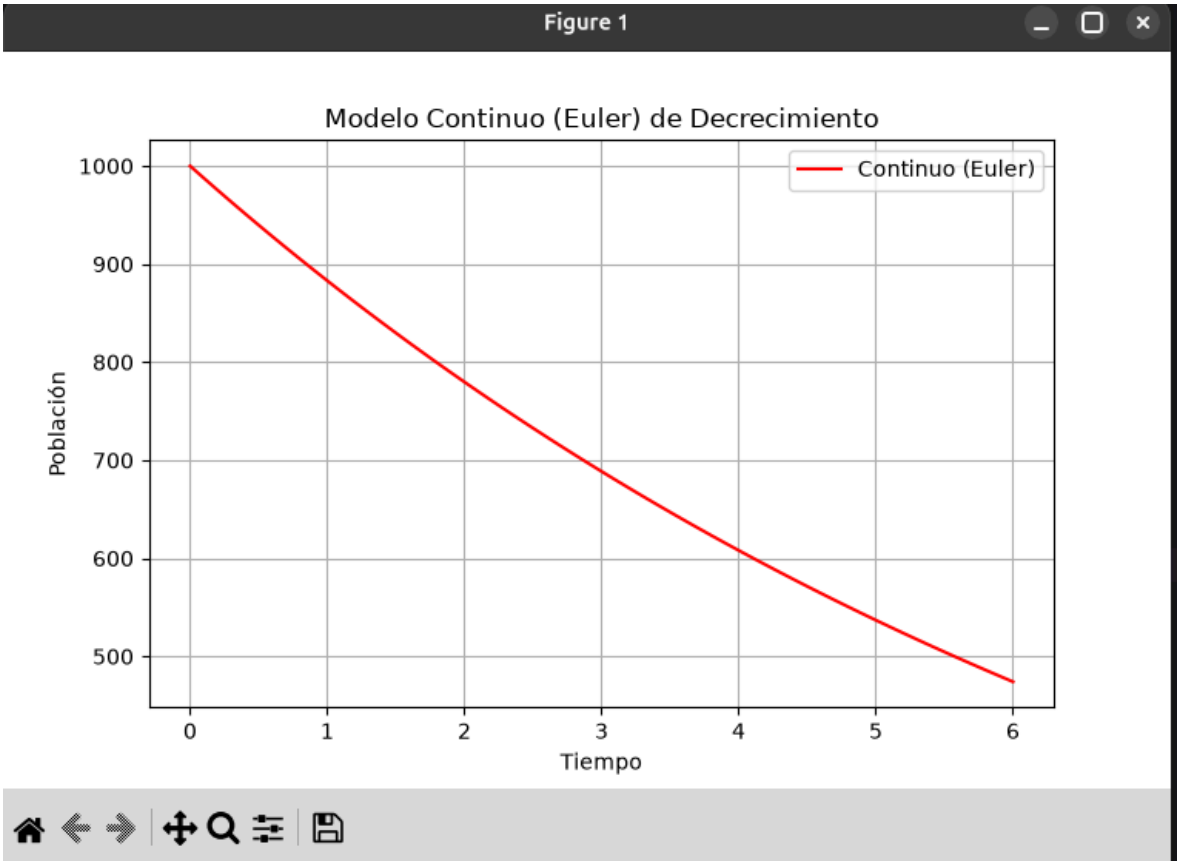

Figure 1
Modelo Discreto de Crecimiento Poblacional
Discreto
Población
Período
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
1
2
3
4
5
6


Figure 1
Modelo Discreto de Decrecimiento Poblacional
Discreto
Población
Período
500
600
700
800
900
1000
0
1
2
3
4
5
6


Figure 1
Modelo Estocástico de Crecimiento Poblacional
Estocástico
Población
Tiempo
2000
1800
1600
1400
1200
1000
0
1
2
3
4
5
6


Figure 1
Modelo Estocástico de Decrecimiento Poblacional
Estocástico
Población
Tiempo
1000
900
800
700
600
500
400
0
1
2
3
4
5
6





- Interpretación matemática del comportamiento

Se concluyó que el modelo estocástico representa mejor las fluctuaciones reales del entorno, y que en el método de Euler, un dt más pequeño acerca los resultados del modelo continuo a los del determinístico ideal.

7. Preguntas de Control:

1. **¿Qué representa el arreglo de entrada?**

   Representa los datos históricos reales de la población evaluados en distintos periodos de tiempo. Sirven como base de comparación (ground truth) para evaluar qué tan precisos son nuestros modelos matemáticos.

2. **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**

   El modelo determinístico no utiliza aleatoriedad, por lo que para un mismo conjunto de parámetros iniciales siempre arrojará el mismo resultado exacto. El modelo estocástico incorpora una variable aleatoria (ruido), lo que significa que cada ejecución generará resultados ligeramente diferentes, simulando la incertidumbre de la realidad.

3. **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**

   Modifica la velocidad y dirección de la trayectoria de la población. Una tasa positiva indica crecimiento, mientras que una tasa negativa produce el decrecimiento de la población.

4. **¿Qué representa el parámetro (\sigma)?**

   Representa la desviación estándar de la distribución normal, dictando el nivel de variabilidad o aleatoriedad introducido en el sistema estocástico.

5. **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**

   Las fluctuaciones de la gráfica se vuelven más drásticas y con picos más altos, alejando la predicción de la curva suavizada que muestra el modelo determinístico.

6. **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**

   El modelo discreto evalúa los cambios de la población en "saltos" o intervalos de tiempo definidos (ej. año a año). El modelo continuo asume que el cambio poblacional ocurre de forma ininterrumpida y constante en el tiempo, resolviéndose mediante aproximaciones como el método de Euler.

7. **¿Qué función cumple (dt)?**

   Representa el "tamaño del paso" temporal utilizado en la aproximación numérica de Euler para calcular los cambios en el modelo continuo. Un dt más pequeño mejora la precisión matemática de la curva.

8. **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**

   Porque facilita enormemente el análisis comparativo del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo, permitiendo notar rápidamente si un modelo se sobreajusta o se desvía de los datos reales observados.

9. **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**

   El modelo estocastico

10. **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**

    El comportamiento base o "real" del sistema cambia, lo que obliga al analista a calibrar nuevamente los parámetros de inicialización (como la tasa r o la variabilidad σ) para que las fórmulas matemáticas logren predecir y ajustarse a la nueva realidad simulada.

8. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Herramienta utilizada: Google Gemini

Propósito del uso: Soporte técnico, configuración de entorno y asistencia en documentación.

Descripción de la intervención de la IA: Durante el desarrollo de esta práctica, la lógica matemática, traducción de los pseudocódigos y la programación de los modelos computacionales en Python fueron implementadas de forma autónoma. El uso de la Inteligencia Artificial se limitó a actuar como una guía de consulta técnica para tareas secundarias, específicamente:

1. **Resolución de problemas de entorno (IDE):** Guía para la creación, limpieza y activación correcta del entorno virtual (.venv) en Linux y solución de conflictos de rutas de intérpretes en PyCharm.
2. **Control de versiones (Git/GitHub):** Asistencia con los comandos de la terminal para solucionar el error de "submódulos" al subir las carpetas al repositorio remoto y para la configuración del Token de Acceso Personal.
3. **Formato y Documentación:** Ayuda para estructurar el archivo README.md utilizando la sintaxis correcta de Markdown (viñetas, bloques de código, títulos) y comandos para la generación automática del archivo requirements.txt.

Prompts (instrucciones) utilizados:

- ″Tengo un error en Git donde mis carpetas se subieron como submódulos (con un ícono de flecha gris) al repositorio y me da error 404. ¿Qué comandos de terminal en Linux debo usar para corregirlas a carpetas normales sin borrar mis scripts locales?"
- "Ayúdame a generar la estructura visual de un archivo README.md en formato Markdown con bloques de código, basándome en una infografía de buenas prácticas, para documentar los modelos de simulación que ya programé en Python."
- "¿Cómo elimino y vuelvo a crear un entorno virtual en Linux que perdió su ruta original dentro de PyCharm?"

9. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	